



POLITÉCNICA

EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2024/2025 (OCTUBRE)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Agrupación	Contenido
11	. 2; .. 2; home 186; tmp 100; scratch 155; usr 157
67	. 100; .. 2; logfile1 563; data.txt 42 ...
109	. 157; .. 2; bin 158; etc 159; local 161
113	. 186; .. 2; lune 99; gustave 66; maelle 33
197	. 158; .. 157; ...
254	Finding a rock and losing it is better than never finding a rock in the first place...
300	. 33; .. 186; paint 289; canvas 126
405	. 66; .. 186; ...
451	. 159; .. 157; ...
715	When one falls, we continue. Not if, when! For those who come after...
1087	<fichero binario>
2355	. 155; .. 2; res_file 233
6158	. 161; .. 157; ...
7001	. 99; .. 186; ...
7113	<fichero binario>
9999	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz...

ENUNCIADO

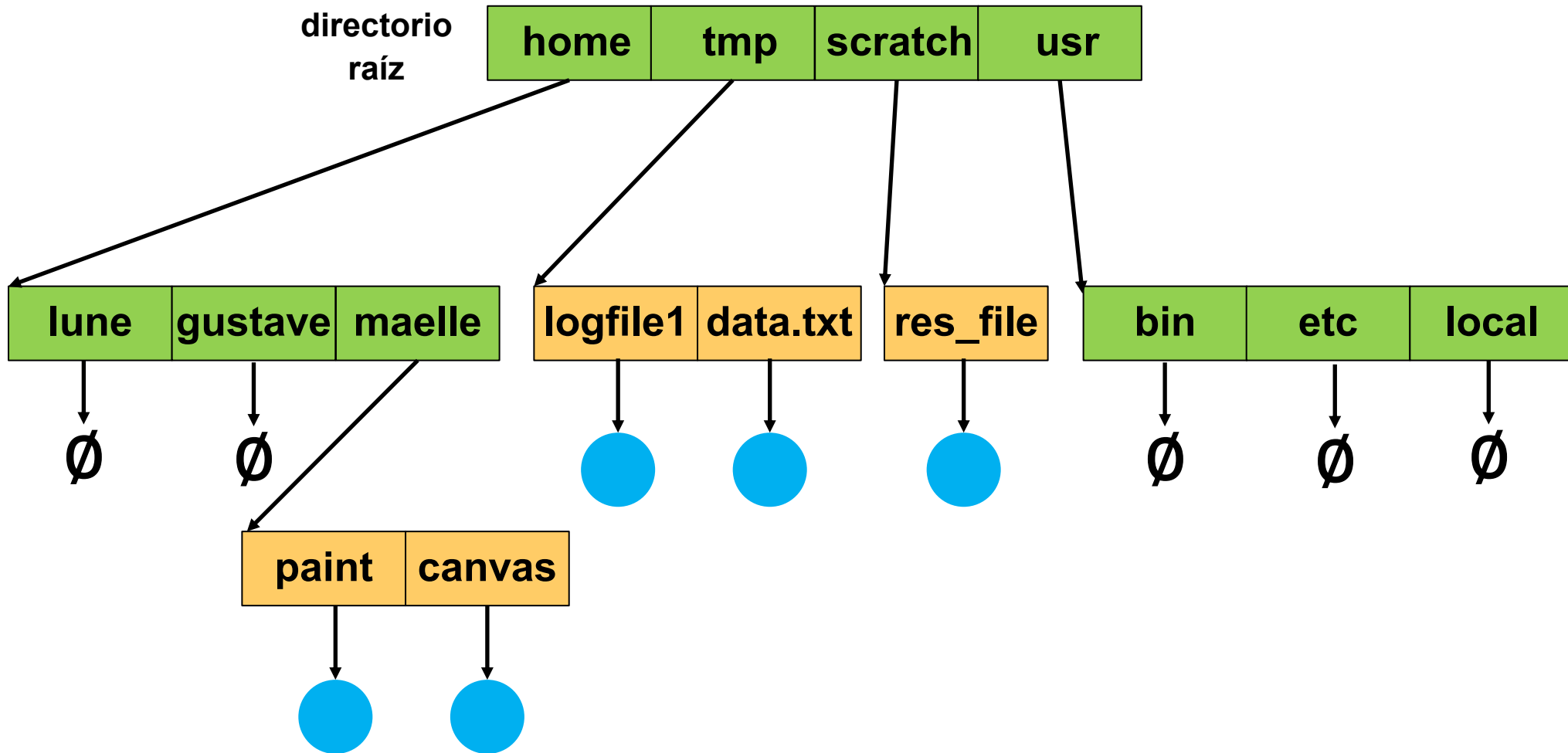


CA

i-nodo	usuario	grupo	permisos	tipo	agrupaciones	tamaño
2	root	root	rwX r-x r-x	directorio	11	76B
33	maelle	alum	rwX r-x r-x	directorio	300	52B
42	gustave	prof	rw- r-- r--	fichero	715-730	61.2KiB
66	gustave	prof	rwX r-x r-x	directorio	405	300B
99	lune	prof	rwX r-x r-x	directorio	7001	120B
100	root	root	rwX rwX rwt	directorio	67	630B
126	lune	prof	rws r-x r-x	fichero	7113-7121	34.6KiB
155	root	root	rwX r-x r-x	directorio	2355	40B
157	root	root	rwX r-x r-x	directorio	109	60B
158	root	root	rwX r-x r-x	directorio	197	360B
159	root	root	rwX r-x r-x	directorio	451	210B
161	root	root	rwX r-x r-x	directorio	6158	150B
186	root	root	rwX r-x r-x	directorio	113	68B
233	root	root	rw- r-- r--	fichero	254-267	53KiB
289	lune	prof	rwX r-x r-x	fichero	1087-1116	119.6KiB
563	gustave	prof	rw- r-- r--	fichero	9999	113B

CUESTIÓN A: DIBUJO DEL ÁRBOL DE FICHEROS

dati © UPM 2022



Hay que revisar qué tamaño tienen los ficheros y cuántas agrupaciones ocupan

- Teniendo en cuenta que el tamaño de la agrupación debe ser múltiplo de 512
- Elegimos un fichero que ocupe más de una agrupación
 - */tmp/data.txt* tiene un tamaño de 61,2KiB y ocupa 16 agrupaciones (715-730)
- Probando con tamaño agrupación 4KiB, fichero con 16 agrupaciones ocuparía entre
 - $4\text{KiB} * 15 + 1 = 60\text{KiB} + 1$
 - $4\text{KiB} * 16 = 64\text{KiB}$
- Dado que el tamaño del fichero (61,2KiB) se encuentra en ese intervalo
 - El tamaño de la agrupación es de 4KiB

```
umask(0026);  
fd=creat("/tmp/esquie_rules.txt", 0666);  
write(fd, "ABCDEFGH IJ", 10);  
lseek(fd, -5, SEEK_END);  
write(fd, "123", 3);  
lseek(fd, 2, SEEK_CUR);  
write(fd, "456", 3);  
lseek(fd, 20, SEEK_SET);  
close(fd);
```

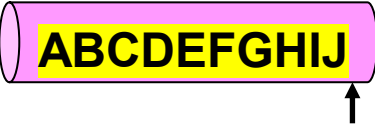
¿Cuál será el contenido final del fichero `esquie_rules.txt`? ¿Y su tamaño? ¿Con qué permisos se creará el fichero? Razone su respuesta.

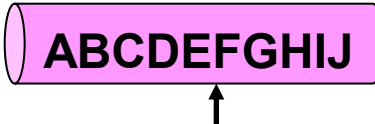
CUESTIÓN C: SOLUCIÓN

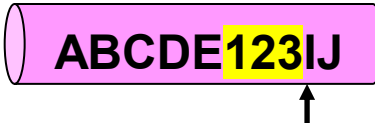
umask(0026); fd=creat("/tmp/esquie_rules.txt", 0666);

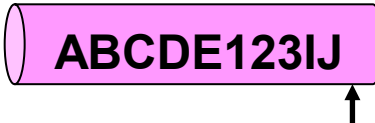
- El fichero no existe: se crea con los permisos especificados filtrados por *umask*

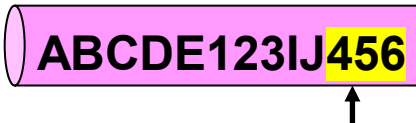
- $0666 \& \sim 0026 = 0640 \rightarrow$ Permisos **rw- r-- ---**

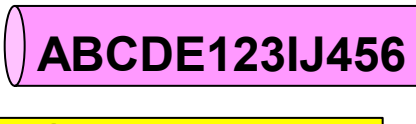
write(fd, "ABCDEFGHJIJ", 10); $\rightarrow$  posición=10

lseek(fd, -5, SEEK_END); $\rightarrow$  posición=5

write(fd, "123", 3); $\rightarrow$  posición=8

lseek(fd, 2, SEEK_CUR); $\rightarrow$  posición=10

write(fd, "456", 3); $\rightarrow$  posición=13

lseek(fd, 20, SEEK_SET); $\rightarrow$  posición=20

Tamaño final = 13B

Cuántas agrupaciones ocupa mapa de bits de agrupaciones si volumen 4GiB

- n.º de agrupaciones en el volumen = tamaño volumen/tamaño agrupación
 - $4\text{GiB}/4\text{KiB} = 2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ agrupaciones
- n.º bits en mapa de bits de agrupaciones = 1 bit por cada agrupación = 2^{20} bits
- n.º bits caben en una agrupación = $4\text{KiB} * 8 = 2^{15}$ bits
- n.º agrupaciones mapa bits agrupaciones = bits del mapa/bits por agrupación
 - $2^{20} / 2^{15} = 2^5$ agrupaciones = 32 agrupaciones

¿Se pueden usar inodos de 128B con punteros de 4B o es necesario de 256B con 8B?

Hay que asegurarse de que con punteros de 4B se direcciona todo el volumen:

- n.º de agrupaciones direccionables * tamaño agrupación
 - $2^{32} * 2^{12} = 2^{44}$ bytes = 16TiB
- Mayor que el tamaño del volumen (16TiB > 4 GiB)
- Por tanto, es factible usar inodos de 128B con punteros de 4B